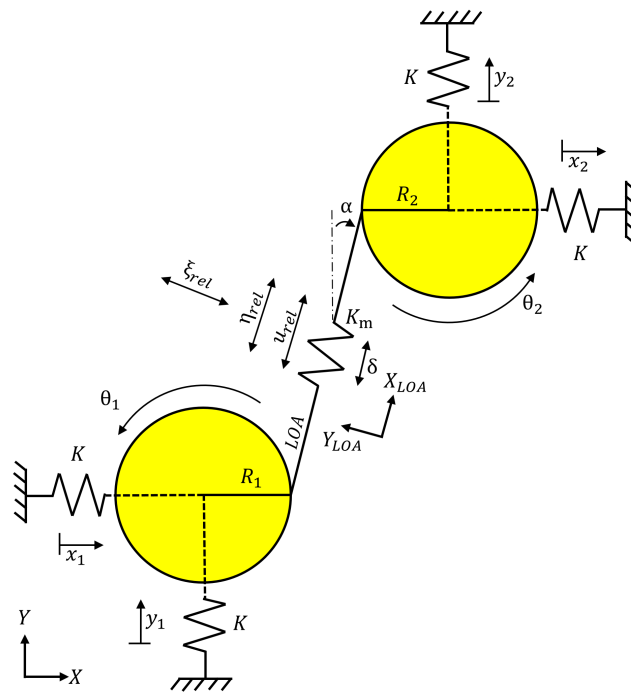


3.3 Método Analítico Simplificado

Para compreender melhor a dinâmica de sistema engrenados considerando a folga de *backlash*, foi desenvolvido um modelo analítico simplificado. Este modelo, conforme apresentado na Figura 3.5, mostra as duas engrenagens ($i = 1, 2$) suportadas por seus respectivos mancais de rigidez K nas direções x e y e conectadas por um mola de rigidez K_m ao longo da Linha de Ação da engrenagem (*Line of Action* - *LOA*). Cada engrenagem apresenta uma massa m , um raio de base $R_1 = R_2 = R$ e momento polar de inércia $J_1 = J_2 = J$.

Figura 3.5 – Modelo analítico simplificado



Fonte: Elaborado pelo autor.

Nesta formulação é feita a alteração dos 6 graus de liberdade $x_1, y_1, \theta_1, x_2, y_2, \theta_2$ para 3 graus de liberdade $\xi_{rel}, \eta_{rel}, u_{rel}$, onde ξ_{rel} representa a translação relativa perpendicular à linha de ação *LOA*, η_{rel} representa a translação relativa perpendicular à *LOA* e u_{rel} representa o deslocamento linear relativo ao longo da *LOA* associado à torção das engrenagens.

Com isso em mente, define-se as coordenadas de ξ_i, η_i, u_i para cada engrenagem $i = 1, 2$, assim como mostrado nas Equações 3.16, sendo α o ângulo de pressão do conjunto engrenado.

$$\xi_i = x_i \cos \alpha - y_i \sin \alpha, \quad \eta_i = x_i \sin \alpha + y_i \cos \alpha, \quad u_i = R_i \theta_i \quad (i = 1, 2) \quad (3.16)$$

A definição das coordenadas relativas é apresentada na Equação 3.17.

$$\begin{aligned}
 \xi_{rel} &= \xi_1 - \xi_2 \quad (\text{Translação relativa perpendicular à } LOA) \\
 \eta_{rel} &= \eta_1 - \eta_2 \quad (\text{Translação relativa paralela à } LOA) \\
 u_{rel} &= u_1 + u_2 \quad (\text{Deslocamento relativo paralelo à } LOA \text{ associado à torção})
 \end{aligned} \tag{3.17}$$

Para se obter as equações do movimento para as coordenadas relativas, primeiro escreve-se as equações do movimento para as coordenadas ξ_i, η_i, u_i ($i = 1, 2$) conforme apresentado pela Equação 3.18. Para as coordenadas ξ_i não há força de engrenamento perpendicular à LOA . Já para as coordenadas η_i existe a ação e reação da força de engrenamento paralela à LOA . Tratando-se das coordenadas u_i , a força de engrenamento é traduzida em torque e por isso é multiplicada pelo valor do raio de base.

$$\begin{aligned}
 m\ddot{\eta}_1 + K\eta_1 + F_M &= 0 \\
 m\ddot{\eta}_2 + K\eta_2 - F_M &= 0 \\
 J_1\ddot{\theta}_1 + R_1F_M &= 0 \\
 J_2\ddot{\theta}_2 + R_2F_M &= 0 \\
 m\ddot{\xi}_1 + K\xi_1 &= 0 \\
 m\ddot{\xi}_2 + K\xi_2 &= 0
 \end{aligned} \tag{3.18}$$

Considerando a mudança de coordenadas de θ_i para u_i e adotando a massa equivalente à torção M_{eq_i} (Equações 3.19 e 3.20), e aplicando-se a relação de coordenadas relativas (Equação 3.17) às Equações de movimento da Equação 3.18, são obtidas as relações dadas pela Equação 3.21.

$$u_i = R_i\theta_i \implies \ddot{\theta}_i = \frac{\ddot{u}_i}{R_i} \tag{3.19}$$

$$M_{eq_i} = \frac{J_i}{R_i^2} \tag{3.20}$$

$$\begin{aligned}
 m\ddot{\eta}_{rel} + K\eta_{rel} + 2F_M &= 0 \\
 M_{eq}\ddot{u}_{rel} + 2F_M &= 0 \\
 m\ddot{\xi}_{rel} + K\xi_{rel} &= 0
 \end{aligned} \tag{3.21}$$

Considerando a definição da força F_m de acordo com a Equação 3.22 e realizando as operações algébricas necessárias, obtêm-se as equações de movimento para as coordenadas generalizadas

$\xi_{rel}, \eta_{rel}, u_{rel}$ (Equações 3.23).

$$F_m = K_m \delta, \quad \delta = \eta_{rel} + u_{rel} \quad (3.22)$$

$$m\ddot{\eta}_{rel} + (K + 2K_m)\eta_{rel} + 2K_mu_{rel} = 0$$

$$M_{eq}\ddot{u}_{rel} + 2K_m\eta_{rel} + 2K_mu_{rel} = 0 \quad (3.23)$$

$$m\ddot{\xi}_{rel} + K\xi_{rel} = 0$$

Dessa maneira, é possível escrever as equações na forma matricial, como mostrado pela Equação 3.24.

$$\begin{bmatrix} m & 0 & 0 \\ 0 & M_{eq} & 0 \\ 0 & 0 & m \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \ddot{\eta}_{rel} \\ \ddot{u}_{rel} \\ \ddot{\xi}_{rel} \end{Bmatrix} + \begin{bmatrix} K + 2K_m & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m & 0 \\ 0 & 0 & K \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \eta_{rel} \\ u_{rel} \\ \xi_{rel} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (3.24)$$

Assim, a partir da resolução dos autovalores é possível determinar as frequências naturais desse sistema de engrenagens simplificado conforme apresentado pelas Equações 3.25, 3.26, 3.27 e 3.28.

$$\det \begin{bmatrix} (K + 2K_m) - m\omega^2 & 2K_m & 0 \\ 2K_m & 2K_m - M_{eq}\omega^2 & 0 \\ 0 & 0 & K - m\omega^2 \end{bmatrix} = 0 \quad (3.25)$$

$$(mM_{eq})\omega^4 - [M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m] \omega^2 + 2KK_m = 0 \quad (3.26)$$

$$\omega_{1,3}^2 = \frac{M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m \pm \sqrt{[M_{eq}(K + 2K_m) + 2mK_m]^2 - 8mM_{eq}KK_m}}{2mM_{eq}} \quad (3.27)$$

$$K - m\omega_2^2 = 0 \implies \omega_2 = \sqrt{\frac{K}{m}} \quad (3.28)$$